

JURNAL 3
PEMROGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

MODUL 03
Pengenalan Dart



Disusun Oleh :
Nadia Tambunan 103122400005
Kelas SE-08-01

Asisten Praktikum :
Abu Abdirrahman Humaid Al-Atsary
Aflah Rizkyadhafin Nurfikri

Dosen Pengampu :
Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

JURNAL 3

A. SOAL

1. Mencari Posisi Nilai

Buatlah fungsi Dart yang menerima satu nilai integer sebagai parameter, lalu mencari nilai tersebut dalam sebuah List 2 dimensi bertipe integer berukuran 4 baris. Isi dari List ditentukan dengan aturan:

- Baris 1 berisi 3 bilangan kelipatan 5 berurutan mulai dari 5.
- Baris 2 berisi 4 bilangan genap berurutan mulai dari 2.
- Baris 3 berisi 5 bilangan kuadrat dari bilangan asli mulai dari 1.
- Baris 4 berisi 6 bilangan asli berurutan mulai dari 3.

Contoh **Output**:

Isi List: 5 10 15 2 4 6 8 1 4 9 16 25 3 4 5 6 7 8 Bilangan yang dicari: 2 2 berada di: baris 2 kolom 1
Isi List: 5 10 15 2 4 6 8 1 4 9 16 25 3 4 5 6 7 8 Bilangan yang dicari: 11 11 tidak ditemukan di dalam List.

2. KPK

Buatlah fungsi **Dart** yang menerima dua bilangan **integer** positif, lalu menampilkan **KPK** dari kedua bilangan tersebut.

Contoh Output:

Bilangan 1: 12 Bilangan 2: 8 KPK 12 dan 8 = 24
Bilangan 1: 15 Bilangan 2: 20 KPK 15 dan 20 = 60

3. FPB

Buatlah fungsi **Dart** yang menerima dua bilangan **integer** positif, lalu menampilkan **FPB** dari kedua bilangan tersebut.

Contoh Output:

Bilangan 1: 48 Bilangan 2: 18 FPB 48 dan 18 = 6
Bilangan 1: 27 Bilangan 2: 18 FPB 27 dan 18 = 9

B. JAWABAN

Source code

mencari_posisi_nilai.dart

```
// Nadia Tambunan - 103122400005
void cariPosisiNilai(int dicari) {
  List<List<int>> data = [
    [5, 10, 15],
    [2, 4, 6, 8],
```

```

    [1, 4, 9, 16, 25],
    [3, 4, 5, 6, 7, 8],
];

print('Isi List:');
for (var baris in data) {
    print(baris.join(' '));
}
print('');

print('Bilangan yang dicari: $dicari');

// Proses pencarian
bool ditemukan = false;
for (int i = 0; i < data.length; i++) {
    for (int j = 0; j < data[i].length; j++) {
        if (data[i][j] == dicari) {
            print('$dicari berada di:');
            print('baris ${i + 1} kolom ${j + 1}');
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }
    if (ditemukan) break;
}

if (!ditemukan) {
    print('$dicari tidak ditemukan di dalam List.');
}
}

void main() {
    // Contoh 1
    cariPosisiNilai(2);
    print('\n-----\n');
    // Contoh 2
    cariPosisiNilai(11);
}

```

kpk.dart

```

// Nadia Tambunan - 103122400005
int cariFPB(int a, int b) {
    while (b != 0) {
        int temp = b;
        b = a % b;
    }
}

```

```

    a = temp;
}
return a;
}

// Fungsi utama untuk mencari KPK
void hitungKPK(int bil1, int bil2) {
    print('Bilangan 1: $bil1');
    print('Bilangan 2: $bil2');

    // Rumus KPK: (a * b) / FPB(a, b)
    int kpk = (bil1 * bil2) ~/ cariFPB(bil1, bil2);

    print('KPK $bil1 dan $bil2 = $kpk');
}

void main() {
    print('Nadia Tambunan - 103122400005');
    hitungKPK(12, 8);
    print('');
    hitungKPK(15, 20);
}

```

fpb.dart

```

void hitungFPB(int bil1, int bil2) {
    print('Bilangan 1: $bil1');
    print('Bilangan 2: $bil2');

    int a = bil1;
    int b = bil2;

    while (b != 0) {
        int temp = b;
        b = a % b;
        a = temp;
    }

    print('FPB $bil1 dan $bil2 = $a');
}

void main() {
    print('Nadia Tambunan - 103122400005');
    hitungFPB(48, 18);
    print('');
    hitungFPB(27, 18);
}

```

```
}
```

Screenshot Output

1. Mencari posisi nilai

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\MataKuliah\Sem  
lai.dart  
  
Bilangan yang dicari: 2  
2 berada di:  
baris 2 kolom 1  
  
-----  
  
Isi List:  
5 10 15  
2 4 6 8  
1 4 9 16 25  
3 4 5 6 7 8  
  
Bilangan yang dicari: 11  
11 tidak ditemukan di dalam List.
```

2. KPK

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\MataKuliah\Sem  
lai.dart  
Nadia Tambunan - 103122400005  
Bilangan 1: 12  
Bilangan 2: 8  
KPK 12 dan 8 = 24  
  
Bilangan 1: 15  
Bilangan 2: 20  
KPK 15 dan 20 = 60  
PS C:\Users\LENOVO\Documents\MataKuliah\Sem
```

3. FPB

```
PS C:\Users\LENOVO\Documents\MataKuliah\Sem  
lai.dart  
Nadia Tambunan - 103122400005  
Bilangan 1: 48  
Bilangan 2: 18  
FPB 48 dan 18 = 6  
  
Bilangan 1: 27  
Bilangan 2: 18  
FPB 27 dan 18 = 9  
PS C:\Users\LENOVO\Documents\MataKuliah\Sem
```

Deskripsi Program

jadi..... untuk program pertama kita bikin list 2 dimensi sesuai aturan lalu pake nested for buat nyari posisi angkanya, buat program kedua kita cari FPB-nya dulu baru dihitung KPK-nya pake rumus $(bil1 * bil2) / FPB$, dan buat program ketiga kita langsung pake looping while dengan algoritma Euclidean buat nyari sisa bagi sampe ketemu FPB-nya. sekian, terima nilai 100 :->